Inteligência Artificial

Agentes Baseados em Objetivos e Agentes Baseados em Utilidade

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

https://orcid.org/0000-0002-6020-7535

“A nova onda de inteligência artificial não nos traz propriamente a inteligência, mas um componente crítico dela: a previsão”

Ajay Agrawal

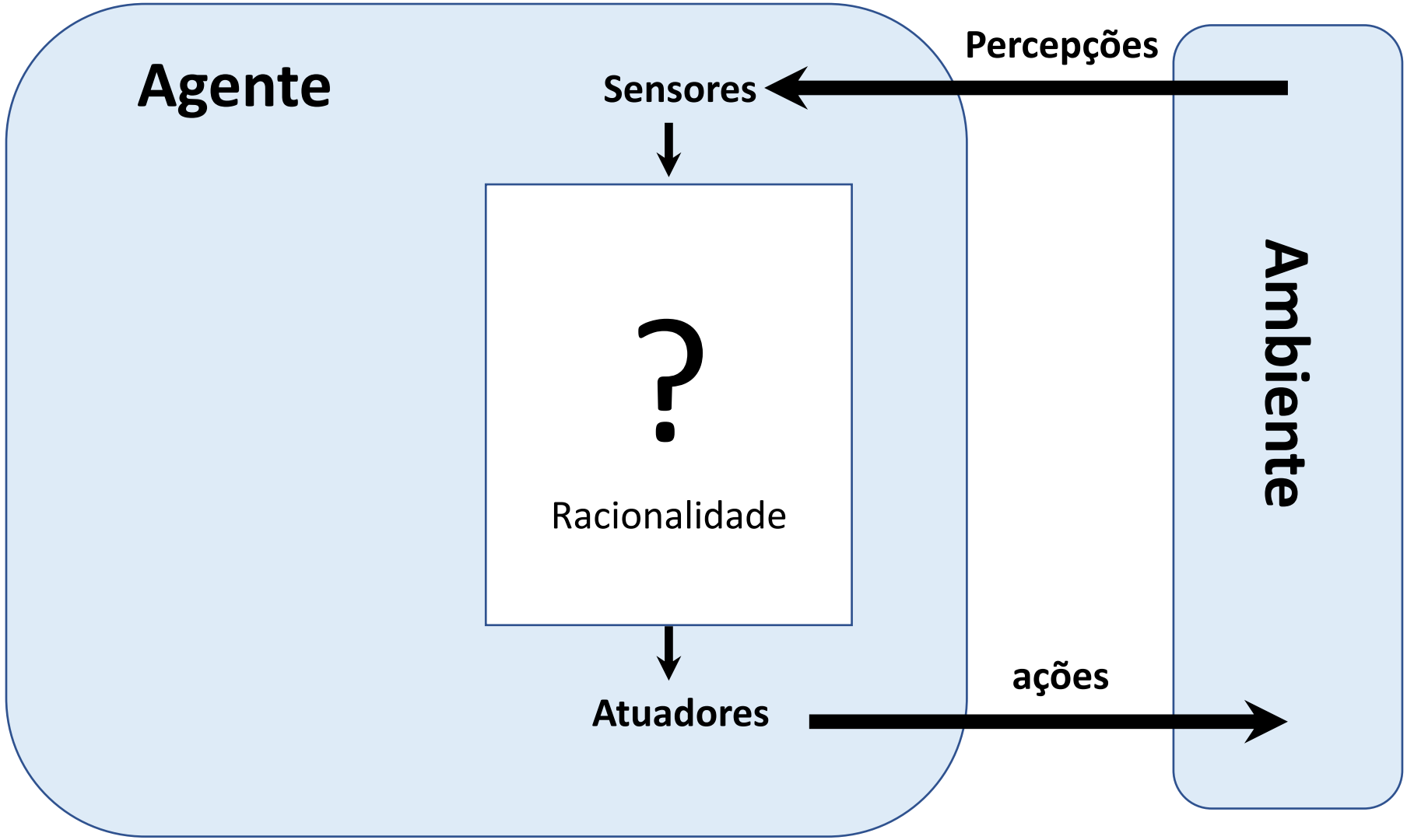
Agentes Inteligentes

O que é?

- Um **agente inteligente** é qualquer entidade que:
  - ❑ **percebe** seu ambiente através de sensores
  - ❑ **age** sobre o seu ambiente por meio de efetuadores (**atuadores**)
  - ❑ possui **racionalidade**, ou seja, é racional.
  - ❑ possui uma **medida de desempenho** que define o grau de sucesso de suas ações.

Agentes Inteligentes

O que é?



Agentes Inteligentes

O que é?

- **Agentes** podem **operar em ambientes imprevisíveis, abertos e em constante mudança**, onde há **elevada possibilidade** de que **ações** possam **falha**r.

- Nesse sentido, um **agente inteligente inclui funções relacionadas a IA** e **possui três características principais**:

  - ❑ **Inteligência**: **sabe raciocinar e aprender** com as informações que ele recolhe.

  - ❑ **Interatividade**: pode **interagir com o ambiente** ou **outros agentes** para realizar sua tarefa.

  - ❑ **Autonomia** : **sabe tomar decisões** de modo **autônomo**.

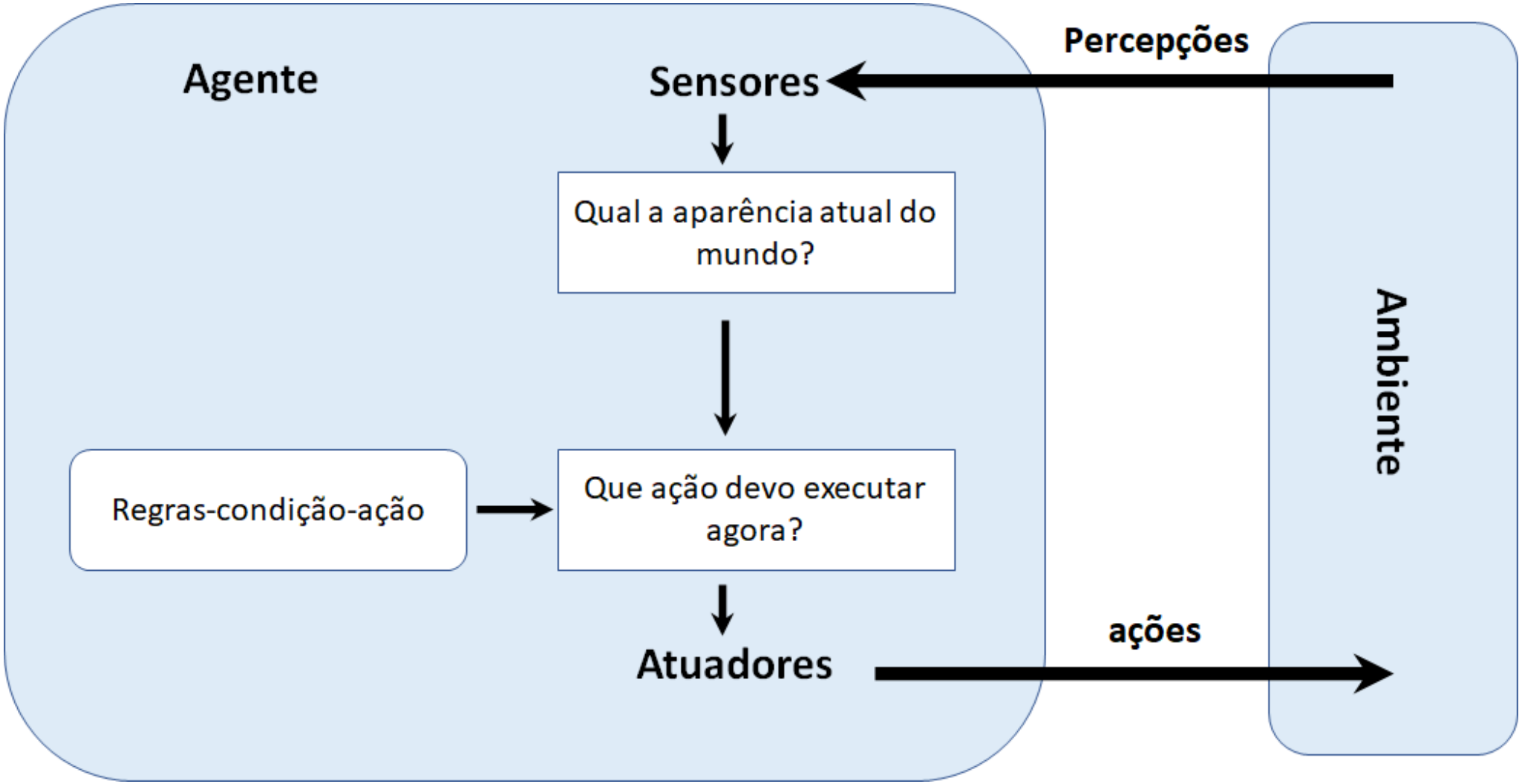
Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes

- Os **tipos básicos de programas de agentes** que incorporam os princípios inclusos a quase todos os sistemas inteligentes **são**:
  - ❑ Agentes reativos simples
  - ❑ Agentes reativos baseados em modelo
  - ❑ **Agentes baseados em objetivos**
  - ❑ **Agentes baseados na utilidade**
  - ❑ Agentes com aprendizagem
- Estudaremos aqui, **agentes baseados em objetivos e baseados na utilidade.**

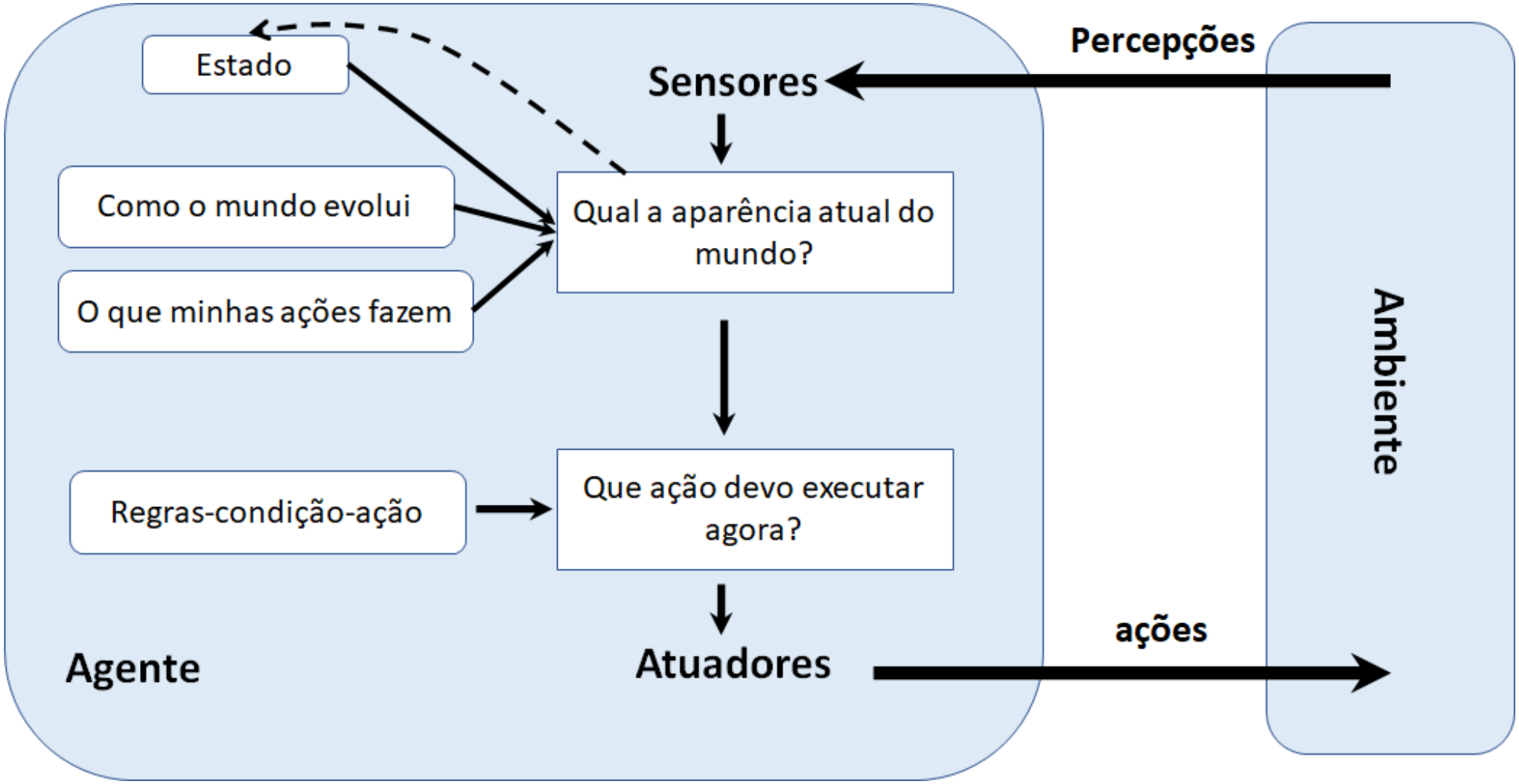
Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes – Agentes Reativos Simples



Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes – Agentes Reativos Baseados em Modelo



Agentes Inteligentes

Introdução - Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas)

- Um **agente baseado em modelos e orientado por objetivos** é um tipo de agente inteligente que:
  - **Mantém um modelo interno do ambiente** para lidar com informações parcialmente observáveis.
  - **Segue um conjunto de objetivos predefinidos e escolhe ações que o levem a alcançar esses objetivos**.

- R**eage ao ambiente** e **toma decisões guiadas por metas específicas**.

- Ele é chamado de "**Agente de Resolução de Problemas**".

Agentes Inteligentes

Introdução - Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas)

- **Conhecer algo sobre o estado atual do ambiente nem sempre é o suficiente para decidir o que fazer**.
- Por exemplo, **em um entroncamento de estradas**, **um táxi automatizado pode virar à esquerda, virar à direita ou seguir em frente**.
- A **decisão correta depende de onde o táxi** está tentando **chegar**.
- A tomada de decisão desse tipo é distinta das regras condição-ação descritas anteriormente, pois **envolve consideração do futuro**.
- **Busca e planejamento são as subáreas da IA dedicada a encontrar sequências de ações que alcançam os objetivos do agente**.

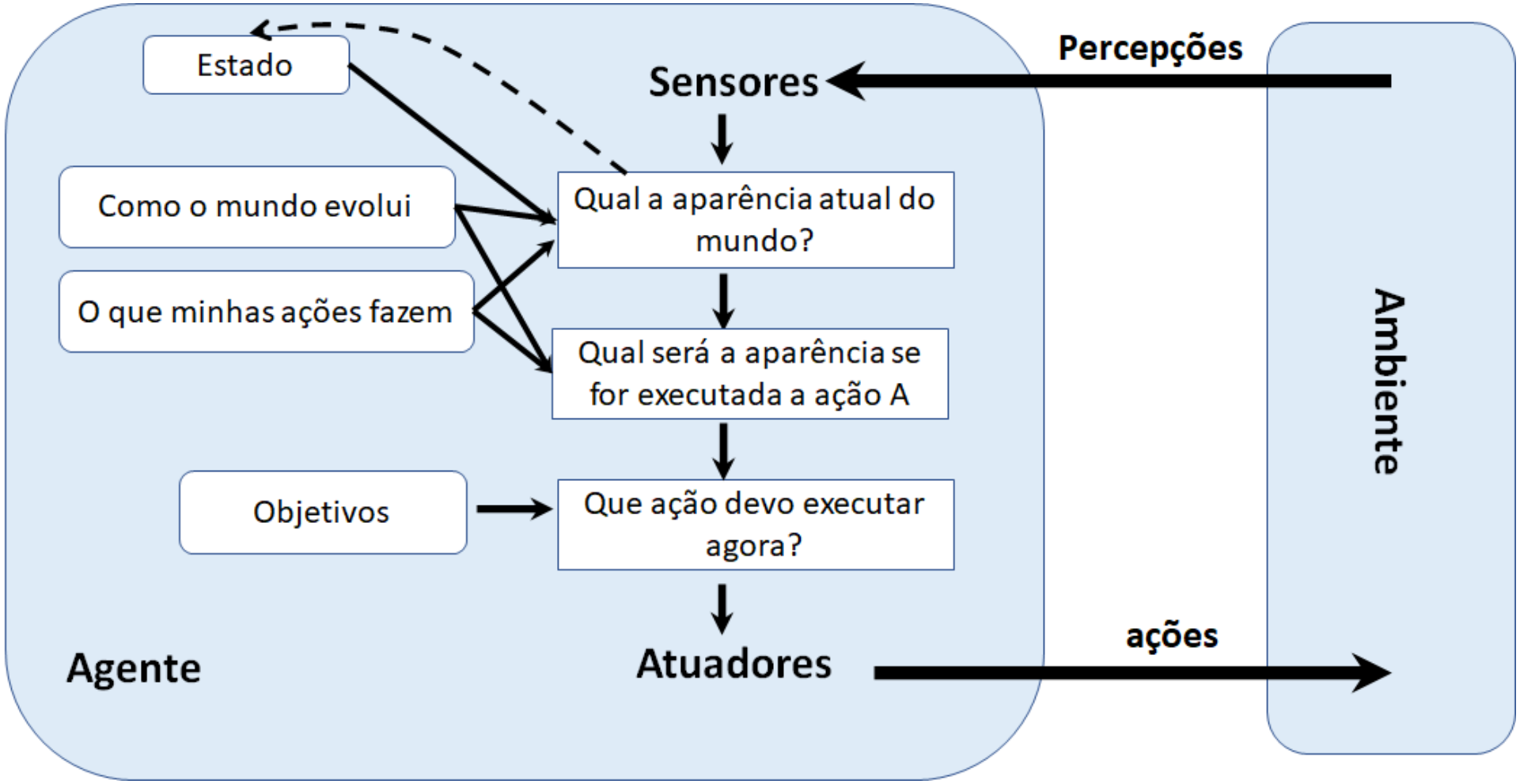
Agentes Inteligentes

Introdução - Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas)

- Em síntese, agentes baseado em modelos e orientado pelos objetivos:
  - ❑ **Monitora o estado do mundo**, **bem como um conjunto de objetivos que está tentando atingir e escolhe uma ação** que (no final) **levará à realização de seus objetivos**.

Agentes Inteligentes

Introdução - Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas)

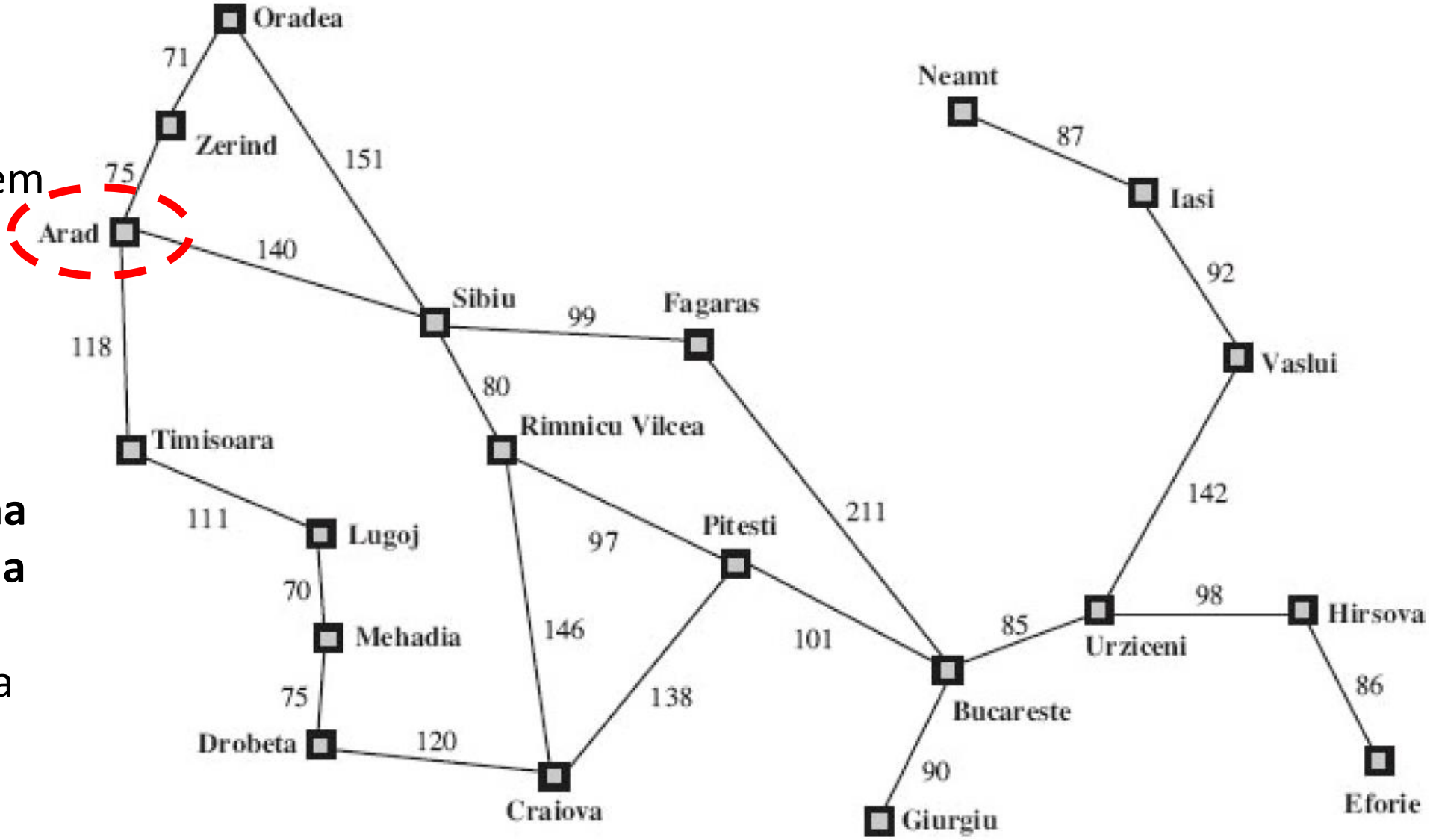


Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Exemplo – Viagem à Romênia**

- Os **agentes inteligentes** devem **maximizar sua medida de desempenho**.

- Um **agente está na cidade de Arad, na Romênia,** aproveitando uma viagem de férias.



Agentes Inteligentes

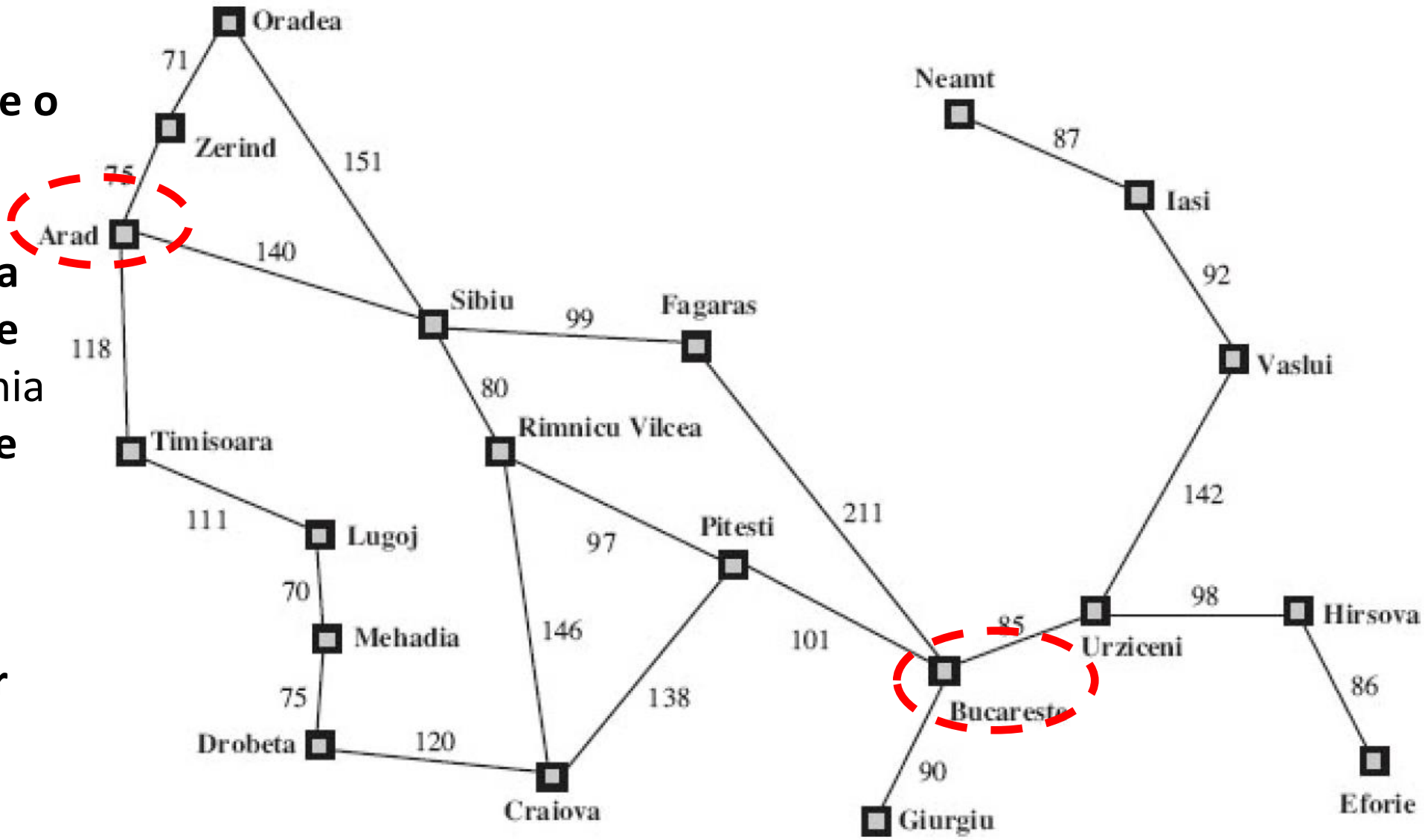
Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Exemplo – Viagem à Romênia**

- A medida de desempenho desse agente pode conter os fatores:
  - ❑ melhorar seu conhecimento do idioma romeno
  - ❑ apreciar a vida noturna
  - ❑ melhorar seu bronzeado
  - ❑ evitar ressacas, etc.
- O **problema de decisão é complexo** e envolve muitos compromissos e leitura cuidadosa de guias de viagem.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Exemplo – Viagem à Romênia**

- Agora **suponha que o agente tenha uma passagem, não reembolsável, para partir de Bucareste** também na Romênia **na manhã seguinte** de volta **ao Brasil**.
- Então, **o agente** deve **adotar o objetivo de chegar a Bucareste, partindo de Arad**.



Agentes Inteligentes

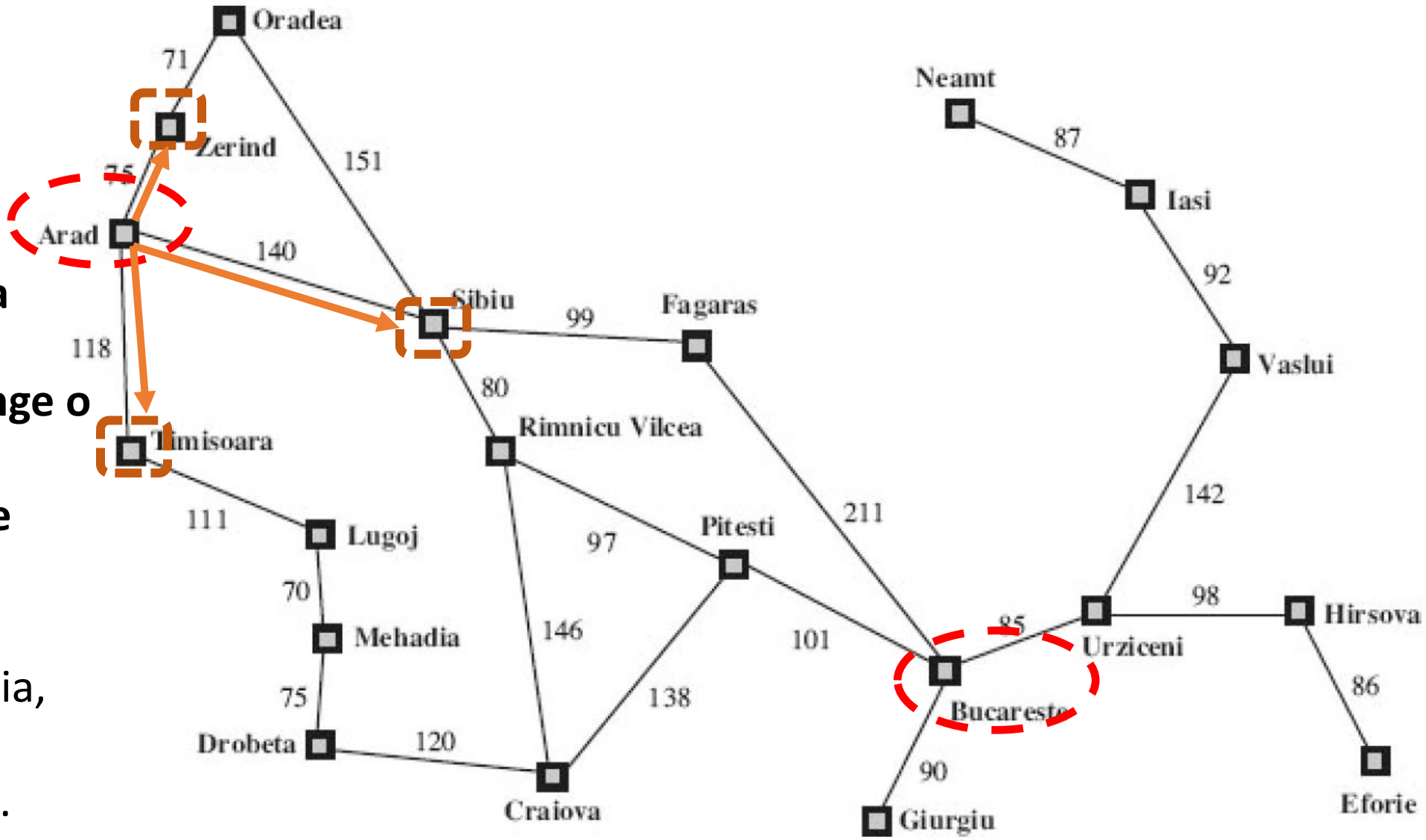
Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Exemplo – Viagem à Romênia**

- A **formulação de objetivos**, **baseada** na **situação atual** e na **medida de desempenho** do agente, é o **primeiro passo** para **resolução de problemas**.
- A **tarefa do agente** é **descobrir como agir agora** e **no futuro** para **atingir o estado objetivo**.
- **Vamos supor que o agente vai considerar ações no nível de dirigir de uma cidade (estado = estar na cidade) importante até outra**.
- **O objetivo do agente é dirigir para Bucareste** e **está considerando para onde ir a partir de Arad**.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Exemplo – Viagem à Romênia**

- Existem **três estradas** que saem de Arad, uma em **direção a Sibiu**, uma para **Timisoara** e uma para **Zerind**.
- **Nenhuma** delas **atinge o objetivo**; assim, a menos que **o agente** esteja muito familiarizado com a geografia da Romênia, ele **não saberá que estrada deve seguir**.



Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Exemplo – Viagem à Romênia**

- **Se o agente não tiver nenhuma informação adicional**, ou seja, **se o ambiente for desconhecido,** ele não **terá** escolha a não ser **tentar uma das ações de forma aleatória**.

- **Suponha que o agente tenha um mapa da Romênia** que **fornece informações sobre os estados em que ele próprio pode visitar** e **sobre as ações que ele pode executar**.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Exemplo – Viagem à Romênia**

- Considere que o ambiente é:

- **Observável**: de modo que **o agente sempre conhecerá o estado atual**. Cada cidade no mapa tem uma **placa** indicando o **nome da cidade** aos **motoristas que chegam**.

- **Discreto:** a partir de **qualquer estado**, haverá um **número finito de ações para escolher,** pois **cada cidade é conectada a poucas cidades.**.

- **Conhecido**: o **agente sabe quais estados serão alcançados em cada ação** (um **mapa preciso é suficiente**)

- **Determinístico**: **cada ação tem exatamente um resultado**, ou seja, se **escolher dirigir de Arad para Sibiu**, **acabará em Sibiu**.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Exemplo – Viagem à Romênia – Algoritmo de Busca**

- **Sob essas premissas, a solução para o problema alcançar o objetivo é encontrar uma sequência fixa de ações (Algoritmo de busca).**

- Então, temos um simples **projeto de FORMULAR um objetivo, BUSCAR ações** e **EXECUTAR essas ações para o agente inteligente**.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Componentes de um Problema**

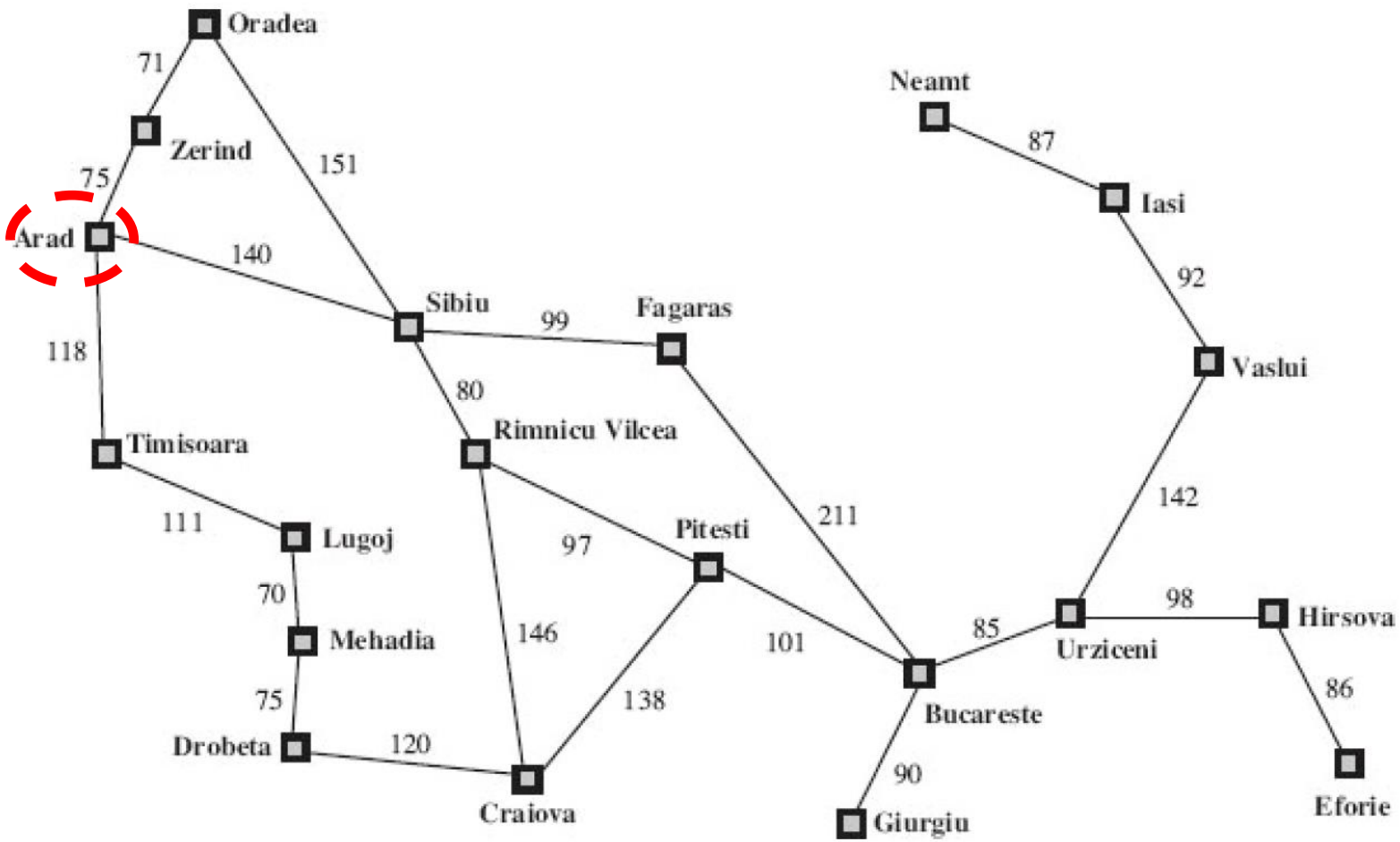
- Um problema pode ser definido formalmente por cinco componentes:
  - ❑ Estado inicial
  - ❑ Ações
  - ❑ Modelo de transição
  - ❑ Teste de objetivo
  - ❑ Função custo do caminho

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Componentes de um Problema – Estado Inicial**

- O **estado inicial** em que o agente começa.

- Por exemplo, o estado inicial do nosso agente na Romênia poderia ser descrito como *Em*(*Arad*).



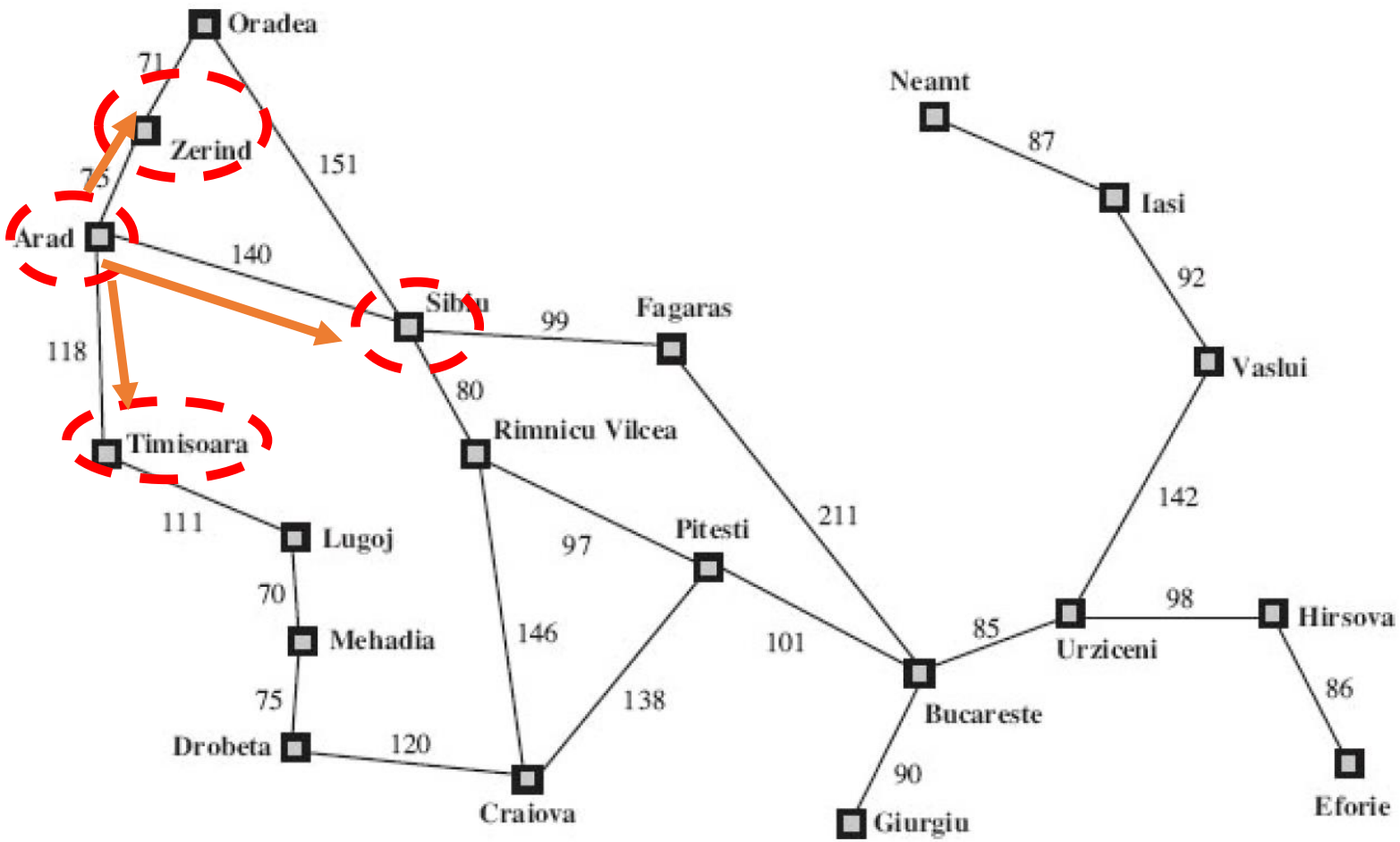
Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Componentes de um Problema – Ações**

- **Dado um estado** particular ***s*, AÇÕES*(s)* devolve um conjunto de ações que podem ser executadas em *s*.**

- Por exemplo, **a partir do estado *Em(Arad)*,** as **ações aplicáveis são**:

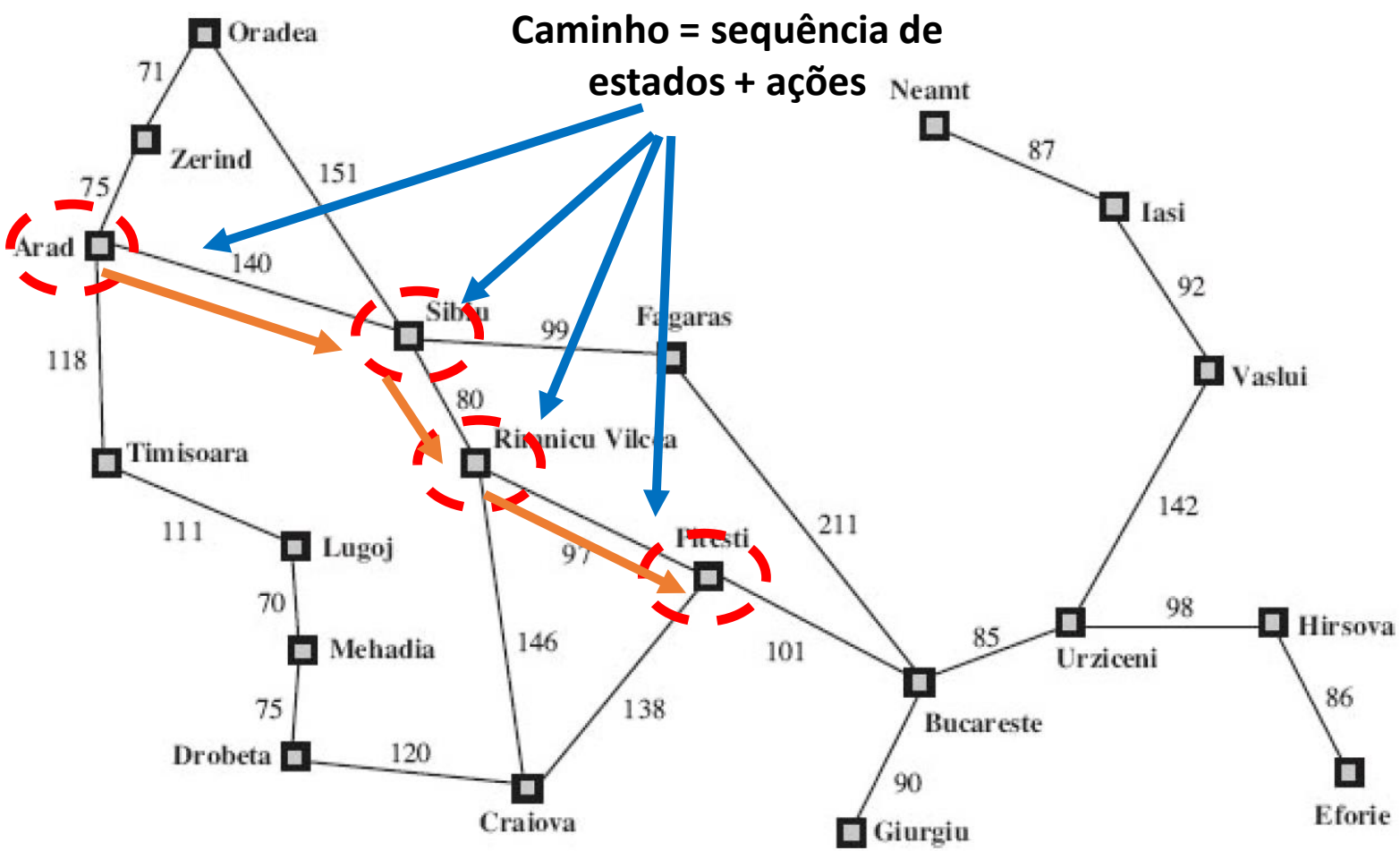
  { Ir(*Sibiu*), Ir(*Timisoara*), Ir(*Zerind*) }.



Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Componentes de um Problema – **Modelo de Transição**

- O espaço de estados forma um **grafo** em que os **nós são estados** e os **arcos entre os nós são ações.**
- Um **caminho** no espaço de estados **é uma sequência de estados conectados por uma sequência de ações**.
- Por exemplo, temos **RESULTADO (Em (*Arad*), Ir (*Sibiu*)) = Em (*Sibiu*).**



Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Componentes de um Problema – **Teste de Objetivo e Custo do Caminho**

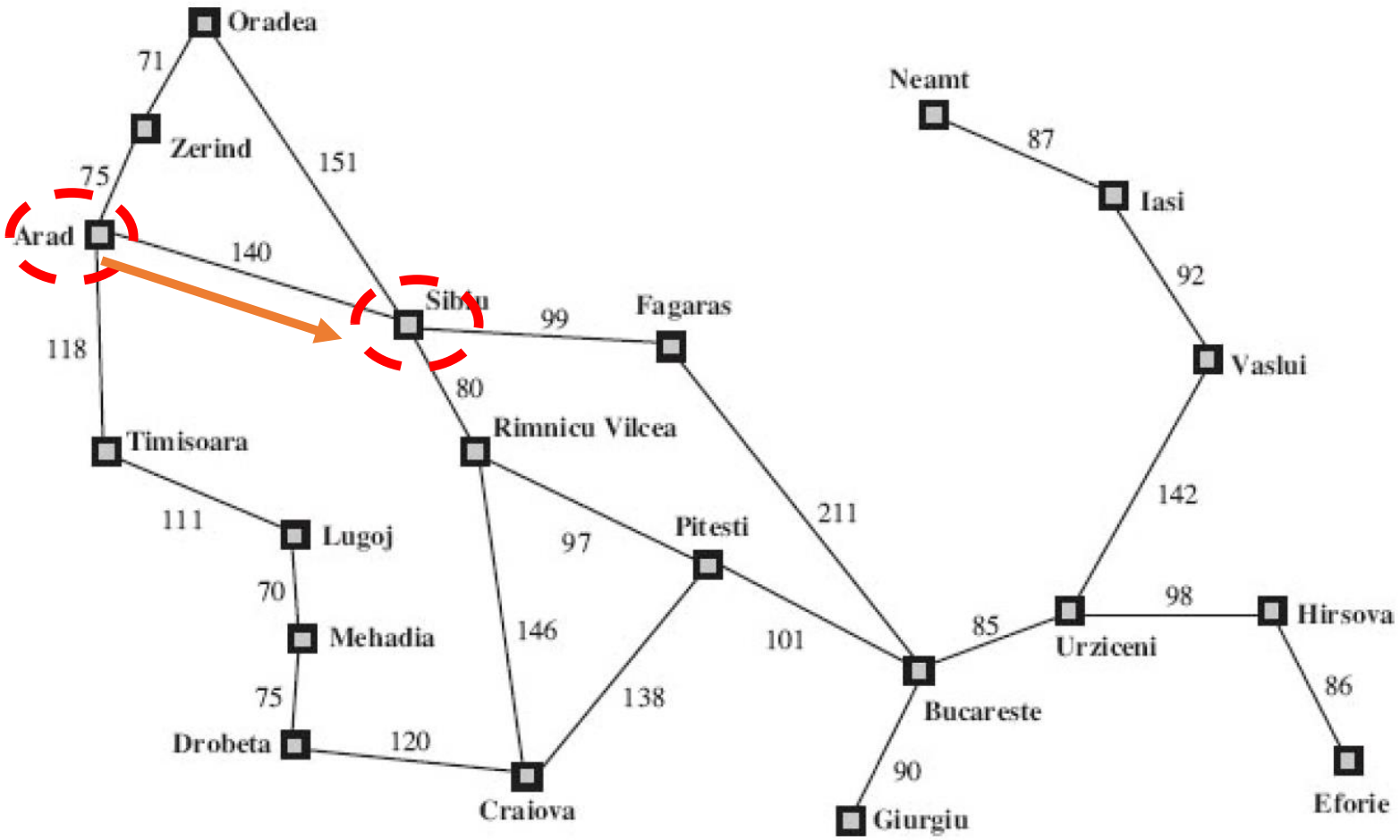
- **Determina se um estado é um estado objetivo**.
- O **objetivo do agente na Romênia** é o **conjunto unitário { Em(*Bucareste*) }.**
- É uma **função de custo de caminho** que **atribui um custo numérico a cada caminho**.
- O **agente de resolução de problemas escolhe uma função de custo que reflete sua própria medida de desempenho**.
- O **custo do passo** de adotar a ação "a" a partir de *s* para alcançar o estado *s´* é denotado por ***c(s, a, s´).***

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Componentes de um Problema – **Custo do Caminho**

- Os custos dos passos para a Romênia são mostrados na figura como distâncias de rotas.

- O caminho ilustrado na figura tem custo: c(Em(Arad), ir(Sibiu), Em(Sibiu)) + c(Em(Sibiu), ir(Rimmicu Vilcea), Em(Rimmicu Vilcea))+c(Em(Rimmicu Vilcea), ir(Pitesti), Em(Pitesti))+c(Em(Pitesti), ir(Bucareste), Em(Bucareste)) = 140+80+97+101

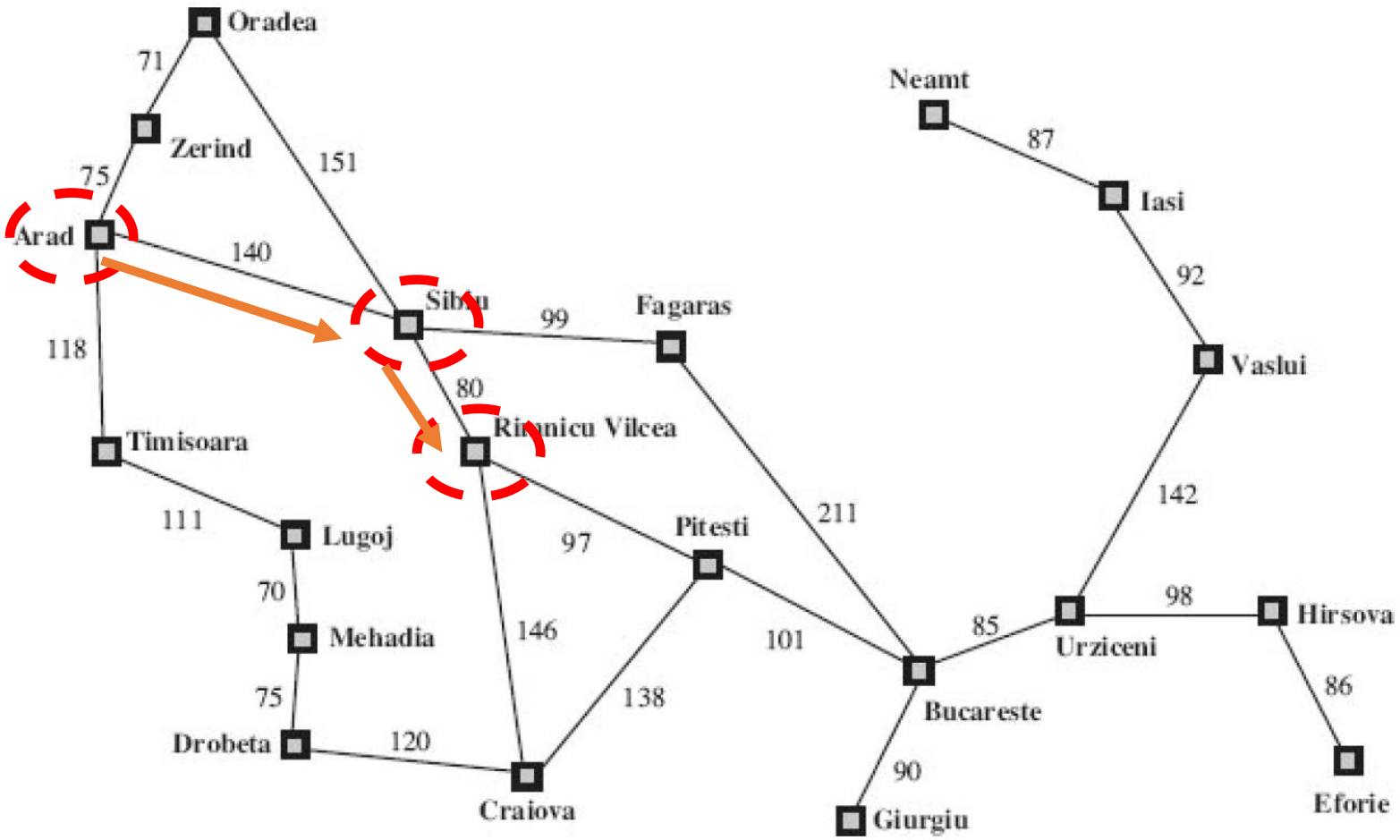


Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Componentes de um Problema – **Custo do Caminho**

- Os custos dos passos para a Romênia são mostrados na figura como distâncias de rotas.

- O caminho ilustrado na figura tem custo: c(Em(Arad), ir(Sibiu), Em(Sibiu)) + c(Em(Sibiu), ir(Rimmicu Vilcea), Em(Rimmicu Vilcea))+c(Em(Rimmicu Vilcea), ir(Pitesti), Em(Pitesti))+c(Em(Pitesti), ir(Bucareste), Em(Bucareste)) = 140+80+97+101

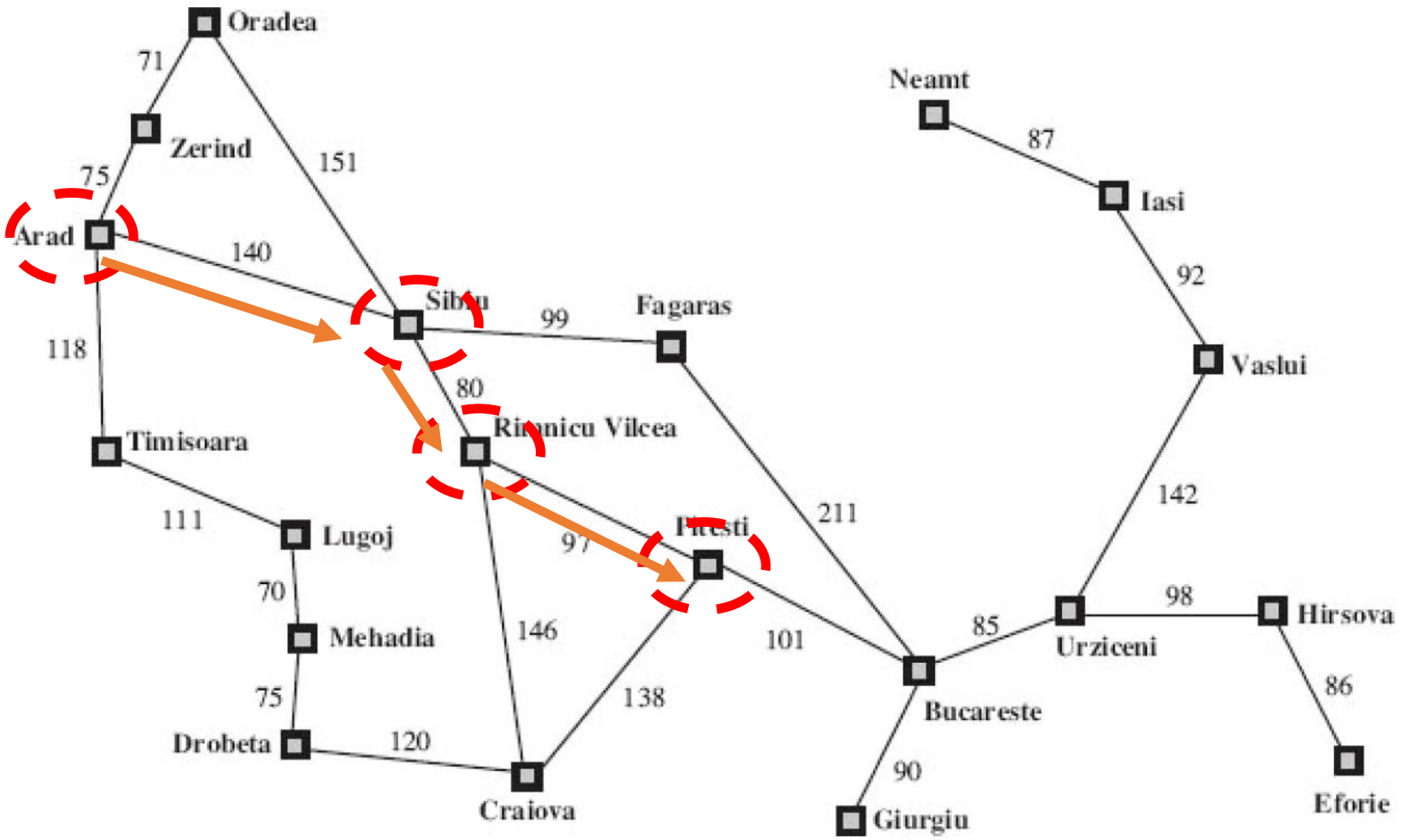


Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Componentes de um Problema – **Custo do Caminho**

- Os custos dos passos para a Romênia são mostrados na figura como distâncias de rotas.

- O caminho ilustrado na figura tem custo: c(Em(Arad), ir(Sibiu), Em(Sibiu)) + c(Em(Sibiu), ir(Rimmicu Vilcea), Em(Rimmicu Vilcea))+c(Em(Rimmicu Vilcea), ir(Pitesti), Em(Pitesti))+c(Em(Pitesti), ir(Bucareste), Em(Bucareste)) = 140+80+97+101

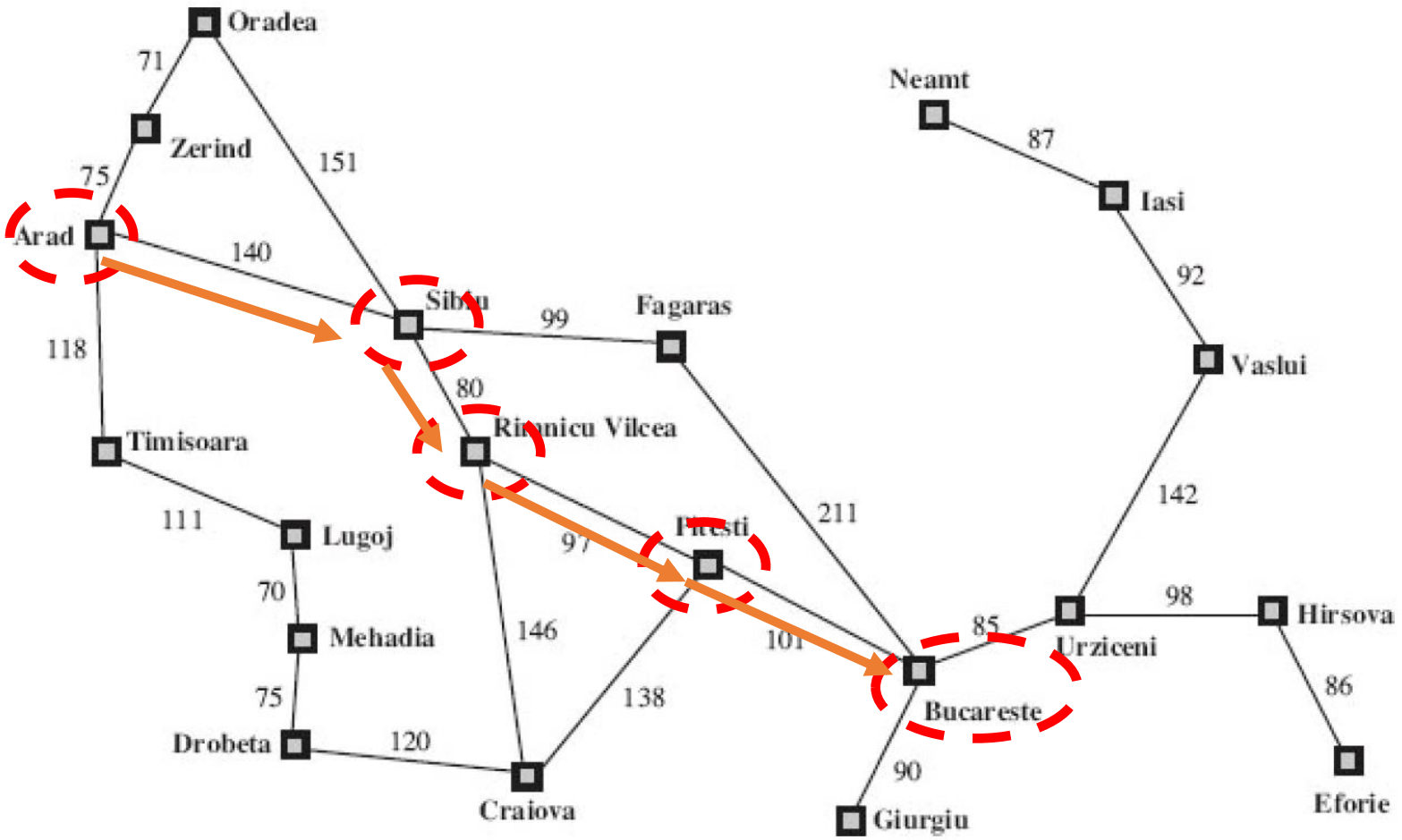


Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Componentes de um Problema – **Custo do Caminho**

- Os custos dos passos para a Romênia são mostrados na figura como distâncias de rotas.

- O caminho ilustrado na figura tem custo: c(Em(Arad), ir(Sibiu), Em(Sibiu)) + c(Em(Sibiu), ir(Rimmicu Vilcea), Em(Rimmicu Vilcea))+c(Em(Rimmicu Vilcea), ir(Pitesti), Em(Pitesti))+c(Em(Pitesti), ir(Bucareste), Em(Bucareste)) = 140+80+97+101

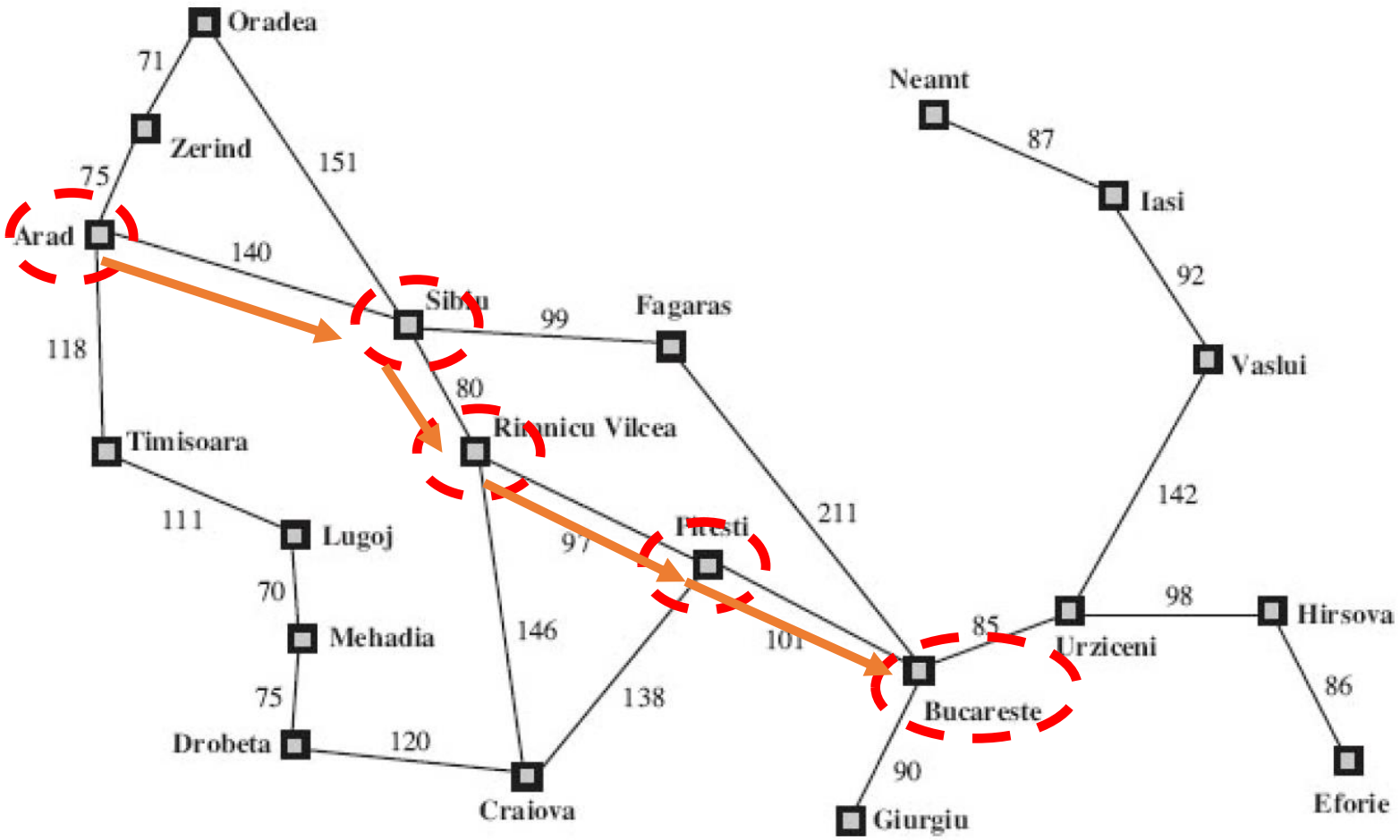


Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Componentes de um Problema – **Custo do Caminho**

- Os custos dos passos para a Romênia são mostrados na figura como distâncias de rotas.

- O caminho ilustrado na figura tem custo: c(Em(Arad), ir(Sibiu), Em(Sibiu)) + c(Em(Sibiu), ir(Rimmicu Vilcea), Em(Rimmicu Vilcea))+c(Em(Rimmicu Vilcea), ir(Pitesti), Em(Pitesti))+c(Em(Pitesti), ir(Bucareste), Em(Bucareste)) = 140+80+97+101

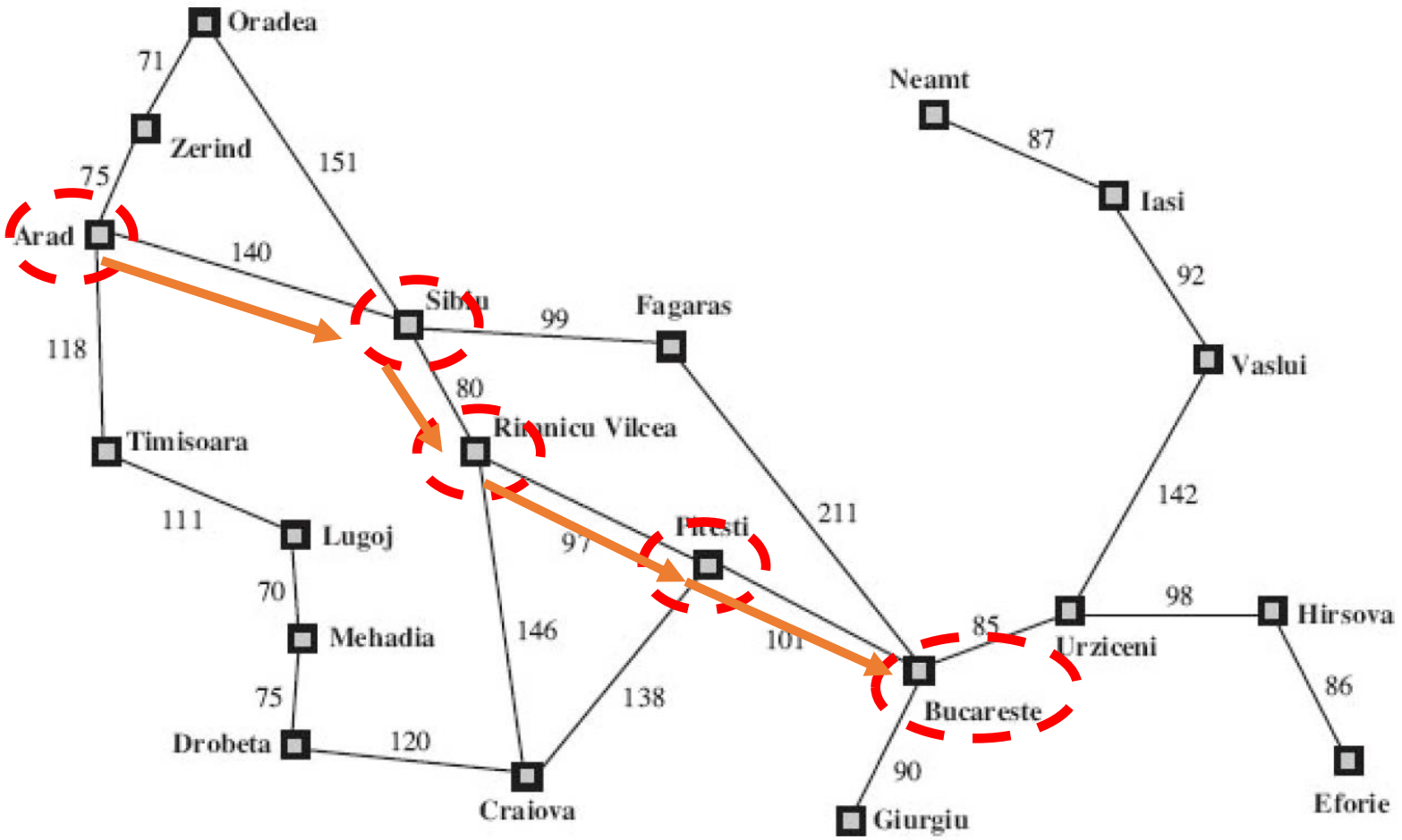


Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Componentes de um Problema – **Custo do Caminho**

- Os custos dos passos para a Romênia são mostrados na figura como distâncias de rotas.

- O caminho ilustrado na figura tem custo: c(Em(Arad), ir(Sibiu), Em(Sibiu)) + c(Em(Sibiu), ir(Rimmicu Vilcea), Em(Rimmicu Vilcea))+c(Em(Rimmicu Vilcea), ir(Pitesti), Em(Pitesti))+c(Em(Pitesti), ir(Bucareste), Em(Bucareste)) = 140+80+97+101 = 418



Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Formulação do Problema**

- A **formulação do problema de chegar a Bucareste envolveu a criação de um modelo do mundo real**, ou seja, uma **abstração**.
- **Em uma viagem real**, **o estado do mundo inclui muitos itens, por ex.:** a paisagem vista da janela, **as condições da estrada**, **o tempo**, **e assim por diante**.
- **A escolha de uma boa abstração envolve** a **remoção da maior quantidade possível de detalhes**, **enquanto se preserva a validade** e **se assegura que as ações abstratas são fáceis de executar, sem isso os agentes inteligentes seriam completamente sufocados pelo mundo real**.
- **Algoritmos de busca podem ser utilizados para procurar a solução (sequências de ações para atingir o objetivo).**

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Algoritmos de Busca**

- As sequências de ações, **a partir do estado inicial**, **formam uma árvore de busca**, onde:

- ❑ **O estado inicial como a raiz da árvore associada**.
- ❑ Os **ramos são as ações**.
- ❑ E **os nós correspondem aos estados no espaço de estado do problema**.

- Estratégias de busca básicas num espaço de estados distintas pela ordem que os nós são expandidos:

- ❑ **Busca sem informação** (Não informada ou **Cega**)..
- ❑ **Busca com Informação** (Informada ou Busca **Heurística**)..

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Algoritmos de Busca – Busca Sem Informação**

Busca sem informação:

- **Busca em Largura (BrFS – *Breadth-first Search*)**
- Busca de Custo Uniforme (UCS - Uniform-Cost-Search)
- **Busca em Profundidade (DFS – *Depth-first Search*)**
- Busca em Profundidade Limitada (DLS - Depth-Limited Search)
- Busca em Profundidade com Aprofundamento Iterativo (IDS – *Iterative Deepening Search*)
- Busca Bidirecional.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Algoritmos de Busca** – Busca com informação – Abordagem Geral - busca de melhor escolha

Busca com informação – Busca de melhor escolha:

- **Inclui componente de *f* uma função heurística**, denotada por ***h(n)***:

  h(n) = **custo estimado do caminho de menor custo do estado** do **nó *n* para** um **estado objetivo**.

- **Funções heurísticas são como o conhecimento adicional do problema são transmitidos ao algoritmo de busca**.

- Considerando-as como **funções arbitrárias**, **não negativas**, **de problemas específicos**, **com uma restrição**: **se *n* for um nó objetivo, então *h(n)* = 0**.

Resolução de Problemas

Agentes de Resolução de Problemas – Algoritmos de Busca – Busca com informação

- Técnicas de busca básicas (com informação - Heurísticas) num espaço de estados são:

❑ **Busca gulosa de melhor escolha** (*Greedy best-first Search*)

- **Não é completa..**
- **Não é ótima..**

❑ **Busca A* (busca A estrela)**

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Algoritmos de Busca** – Busca com informação – A*

- **Objetivo: Minimizar o custo total estimado da solução.**
- Ela **avalia os nós** através da **Função de avaliação:** $f(n) = g(n) + h(n)$
  - ❑ $g(n)$ **= distância (custo) do nó inicial ao nó** n
  - ❑ $h(n)$ **= distância (custo) estimada de** n **ao nó final.**
- Essa **estratégia é boa desde que a função heurística** $h(n)$ **satisfaça certas condições, a busca A* será completa e ótima**.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – **Algoritmos de Busca** – Busca com informação – A* - Desempenho

- **A* é otimamente eficiente:** nenhum outro algoritmo ótimo garante expandir menos nós que A*.

- O maior problema é a **complexidade espacial**: **A* armazena todos os nós gerados**!

- **A*** mesmo sendo ótimo **pode não encontrar uma solução se não há um caminho que permita visitar todos os vértices do grafo**, ou seja, *o **A* é ótimo, mas não garante solução se o problema for impossível***.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Objetivo**

- **Desenvolver um sistema capaz de processar mensagens de redes sociais em português brasileiro para identificar estrutura argumentativa, posicionamento, emoção, ironia, entidades e relações discursivas, produzindo representações estruturadas que permitam análise e visualização de debates.**

Agentes Inteligentes

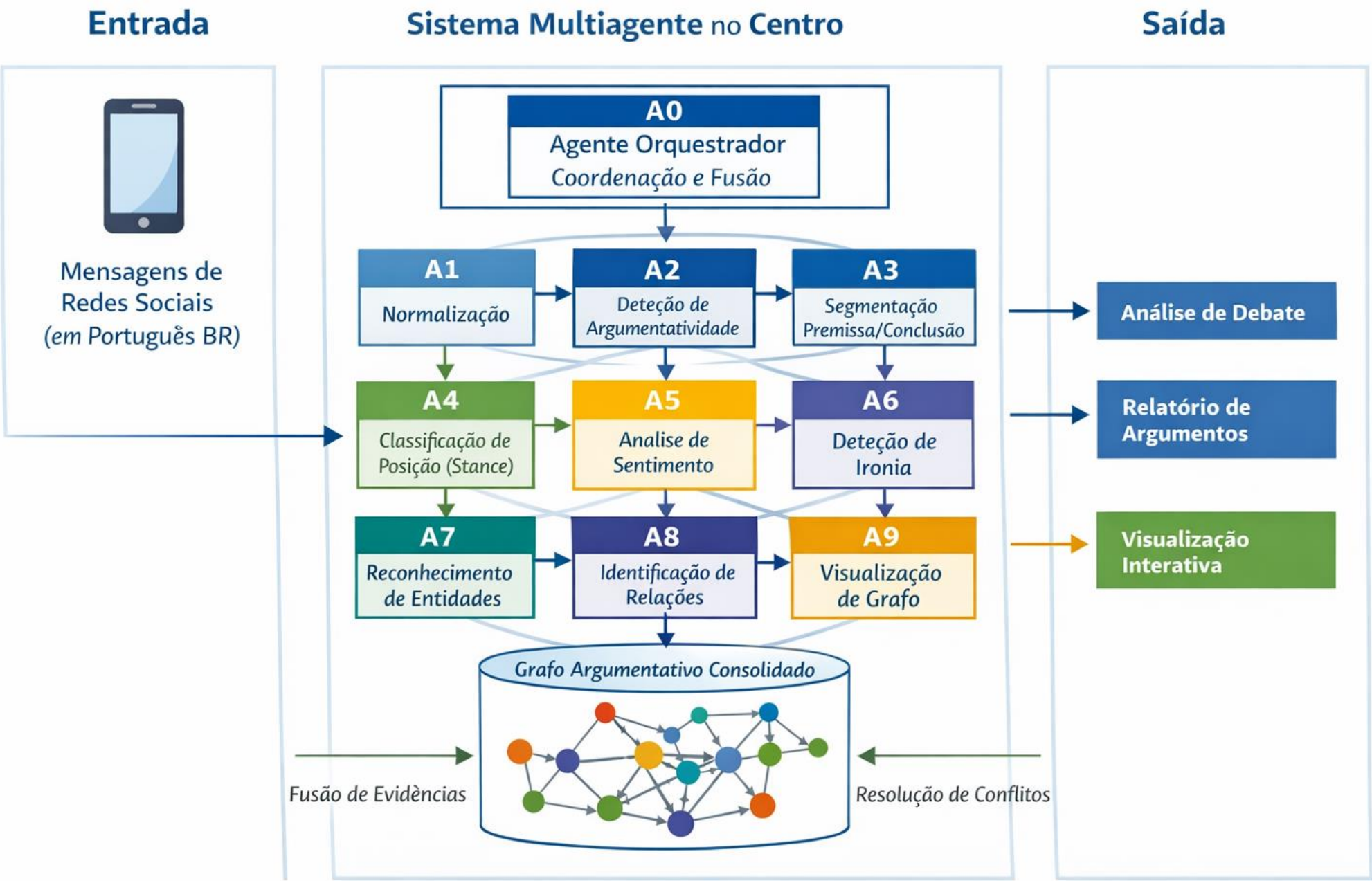
Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Objetivo**

- Considerando o objetivo do sistema, pode-se identificar um sistema multiagente. Uma proposta seria utilizar 10 agentes, sendo eles:

A0 - Coordenador/Orquestrador & Consistência
A1 - Ingestão/Limpeza/Normalização PT-BR
A2 - Detecção da Mensagem com Argumento
A3 - Segmentação da Mensagem + Papel Argumentativo (premissa/conclusão/outro)
A4 - Detecção de posicionamento (a favor/contra/neutro + alvo)
A5 - Análise de Sentimento
A6 - Detecção de Ironia
A7 - Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER)
A8 - Detecção de Relações + Construção do Grafo
A9 - Visualização (Cytoscape.js/D3.js) + Explicações

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro– Arquitetura**



Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – Sistema Completo**

- O sistema completo caracteriza-se como um **agente deliberativo baseado em modelo e orientado a objetivos,** composto por subagentes especializados de natureza predominantemente reativa baseada em modelo, pois**:**
  - ❑ **Mantém representação interna da thread**
  - ❑ **Busca estado desejado (grafo coerente)**
  - ❑ **Escolhe fluxo deliberativo**
- "**Escolher fluxo deliberativo**" significa **decidir dinamicamente quais agentes executar e em qual ordem**, **com base na avaliação do estado atual e no objetivo global do sistema.**

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – Sistema Completo

- **No entanto, caso seja definida uma função explícita de otimização, torna-se baseado em utilidade.**
- **Caso haja adaptação online, torna-se agente com aprendizagem.**

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – Subagentes**

Agente	Tipo Principal	Justificativa Técnica	Pode Evoluir Para
A0 – Coordenação	**Baseado em objetivo + modelo**	**Mantém estado global e resolve conflitos visando coerência**	**Aprendizagem**
A1 – Normalização	Reativo simples	Regra direta sobre percepto atual	—
A2 – Argumentatividade	Baseado em modelo	Classificação supervisionada sem planejamento	Aprendizagem contínua
A3 – Segmentação	Baseado em modelo	Análise estrutural local	—
A4 – Posição	Baseado em modelo	Classificação dependente de alvo	Baseado em objetivo

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – Subagentes**

Agente	Tipo Principal	Justificativa Técnica	Pode Evoluir Para
A5 – Sentimento	Baseado em modelo	Classificação probabilística	—
A6 – Ironia	Baseado em modelo	Classificação pragmática	—
A7 – NER	Baseado em modelo	Extração de entidades	—
A8 – Relações/Grafo	**Baseado em objetivo + modelo**	**Construção estrutural coerente**	**Utilidade**
A9 – Visualização	Reativo simples	Renderização determinística	—

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A0**

- Resolve um **problema de planejamento de pipeline** e **decide como executar e ajustar o sistema** para atingir metas globais.
- **A0 não "prediz rótulos do texto"**, mas **gerencia o processo para cumprir metas,** por exemplo:
  - **Cobertura: garantir que a mensagem passe pelos agentes necessários** (A2…A8) dado o tipo de conteúdo (argumentativo ou não).
  - **Qualidade/consistência global:** evitar saídas incompatíveis (ex.: A4 diz "contra X" mas o grafo final indica suporte a X).
  - **Robustez:** reduzir cascata de erro (ex.: se A1 fez normalização agressiva e A6 perde sinal de ironia, ajustar).
  - **Explicabilidade mínima:** garantir que A9 tenha justificativas (evidências) para exibir.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A0 – componentes do problema**

- Um problema pode ser definido formalmente por cinco componentes:
  - ❑ Estado inicial
  - ❑ Ações
  - ❑ Modelo de transição
  - ❑ Teste de objetivo
  - ❑ Função custo do caminho

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A0 – componentes do problema – Estado Inicial**

Estado Inicial: representa o estado do pipeline antes da execução.

Formalmente, podemos representar por S=(E, C, U), onde:

- E = **estado dos artefatos** (segmentos, entidades, grafo etc.)
- C = **métricas** (confiança, consistência, custo acumulado)
- U = **agentes já executados e as estratégias utilizadas**

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A0 – componentes do problema – Ações**

Ações: cada ação é uma decisão do orquestrador.

Por exemplo:

- Executar A2
- Executar A3 com estratégia X
- Reexecutar A1 com normalização leve
- Ajustar limiar de confiança
- Finalizar pipeline

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A0 – componentes do problema – Modelo de Transição**

Modelo de Transição: Define como o estado muda após uma ação.

Por exemplo:

- Executar A3, gera segmentos e *score*
- Reexecutar A1 leve, altera texto normalizado e pode melhorar ironia
- Rodar A8, gera grafo juntamente com as métricas estruturais

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A0 – componentes do problema – Teste de Objetivo**

Teste de Objetivo: o objetivo do A0 é atingir um estado onde**:**

- consistência_global ≥ τ
- cobertura ≥ κ
- confiança_média ≥ γ

Formalmente:

$Goal(s)$= $true,$ se critérios satisfeitos ou $false,$ caso contrário

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A0 – componentes do problema – Função custo do caminho**

Função Custo de Caminho: custo acumulado pode ser:

$$g(n)=\alpha\cdot tempo+\beta\cdot custo_computacional+\gamma\cdot inconsistência+\delta\cdot retrabalho$$

A solução ótima é o plano com menor custo total.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A8 – componentes do problema – Estado**

Estado (nó de busca)

- Um estado é um grafo parcial:

$$s \equiv G = (V, E)$$

- **V**: nós fixos (segmentos argumentativos e entidades/alvos), vindos de A3/A7/A4.
- **E**: conjunto de arestas já selecionadas (suporte/ataque e relações discursivas).

Armazenando também metadados por aresta (*score* do classificador, evidência, tipo).

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A8 – componentes do problema – Estado Inicial**

Estado inicial

$$s_0 = (V, \emptyset)$$

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A8 – componentes do problema – Ações**

Ações

A ação **adiciona uma aresta escolhida de um conjunto de candidatos** pré-computado:

$$a = add(e), e \in Cand$$

Onde cada candidato é algo como:

$$e = (u, v, t)$$

u e v são nós (segmentos), t é o tipo (SUPPORT/ATTACK/ etc.)

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A8 – componentes do problema – Modelo de Transição**

Modelo de transição

$$T((V, E), add(e)) = (V, E \cup \{e\})$$

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A8 – componentes do problema – Teste de Objetivo**

Teste de objetivo: o objetivo precisa ser **verificável** e refletir "grafo suficiente".

Exemplo de objetivo: Um grafo é objetivo se satisfaz simultaneamente:

1. **Cobertura de conclusões**: toda conclusão tem pelo menos uma aresta de entrada de suporte/ataque: $\forall c \in Conclusions, \exists (p, c, t) \in E, t \in \{SUPPORT, ATTACK\}$
2. **Restrições estruturais** (gramática):
   - proibir premissa => premissa com SUPPORT (se você quiser)
   - proibir arestas entre "OUTRO" e "OUTRO" sem evidência forte
   - proibir ciclos argumentativos (se seu esquema exigir Grafo Direcionado Acíclico)
3. **Compatibilidade mínima com alvo/posicionamento** : se A4 diz "contra X", arestas que impliquem "suporte explícito a X" exigem evidência acima de um limiar

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Objetivos (Agentes de Resolução de Problemas) – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – A0 e A8 –Busca da Solução**

- O **algoritmo de busca com informação A* é indicado para os agentes A0 e A8**, pois têm muitos caminhos possíveis e testar todos seria inviável.

- Ele **usa uma estimativa inteligente (heurística)** para prever **qual caminho parece levar a uma solução melhor, evitando explorar opções ruins** e economiza tempo e processamento.

- Ao mesmo tempo, considera o custo já acumulado e o que ainda falta resolver. Isso permite encontrar soluções de alta qualidade de forma eficiente.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Utilidade

- Os **objetivos por si só não são suficientes para gerar comportamentos de alta qualidade** na maioria dos ambientes.
- Por exemplo, **existem muitas sequências de ações que levarão o táxi ao seu destino** (atingindo assim o objetivo), mas **algumas são mais rápidas, seguras, confiáveis ou baratas do que outras**.
- Os **objetivos fornecem** apenas uma distinção binária grosseira entre **estados "felizes" e "infelizes“.**
- Uma **medida de desempenho mais geral** permitiria uma **comparação de diferentes estados** do mundo de acordo com o **quão feliz o agente ficaria** se pudessem ser alcançados.
- Como **"feliz" não soa muito científico**, a terminologia usual é dizer que se **um estado de utilidade do mundo é preferido a outro**, então ele **tem maior utilidade para o agente**.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Utilidade

- Uma **função de utilidade mapeia um estado (ou uma sequência de estados) em um número real**, que descreve o grau de felicidade associado.
- Uma **especificação** completa **da função de utilidade permite decisões racionais em dois tipos de casos** em que os objetivos são inadequados.

  1º) **quando existem objetivos conflitantes**, dos quais apenas alguns podem ser alcançados (por exemplo, velocidade e segurança), a função de utilidade especifica a compensação apropriada.

  2º) **quando existem vários objetivos que o agente pode almejar, nenhum dos quais pode ser alcançado com certeza**, a utilidade fornece uma maneira pela qual a probabilidade de sucesso pode ser ponderada em relação à importância dos objetivos.

Agentes Inteligentes

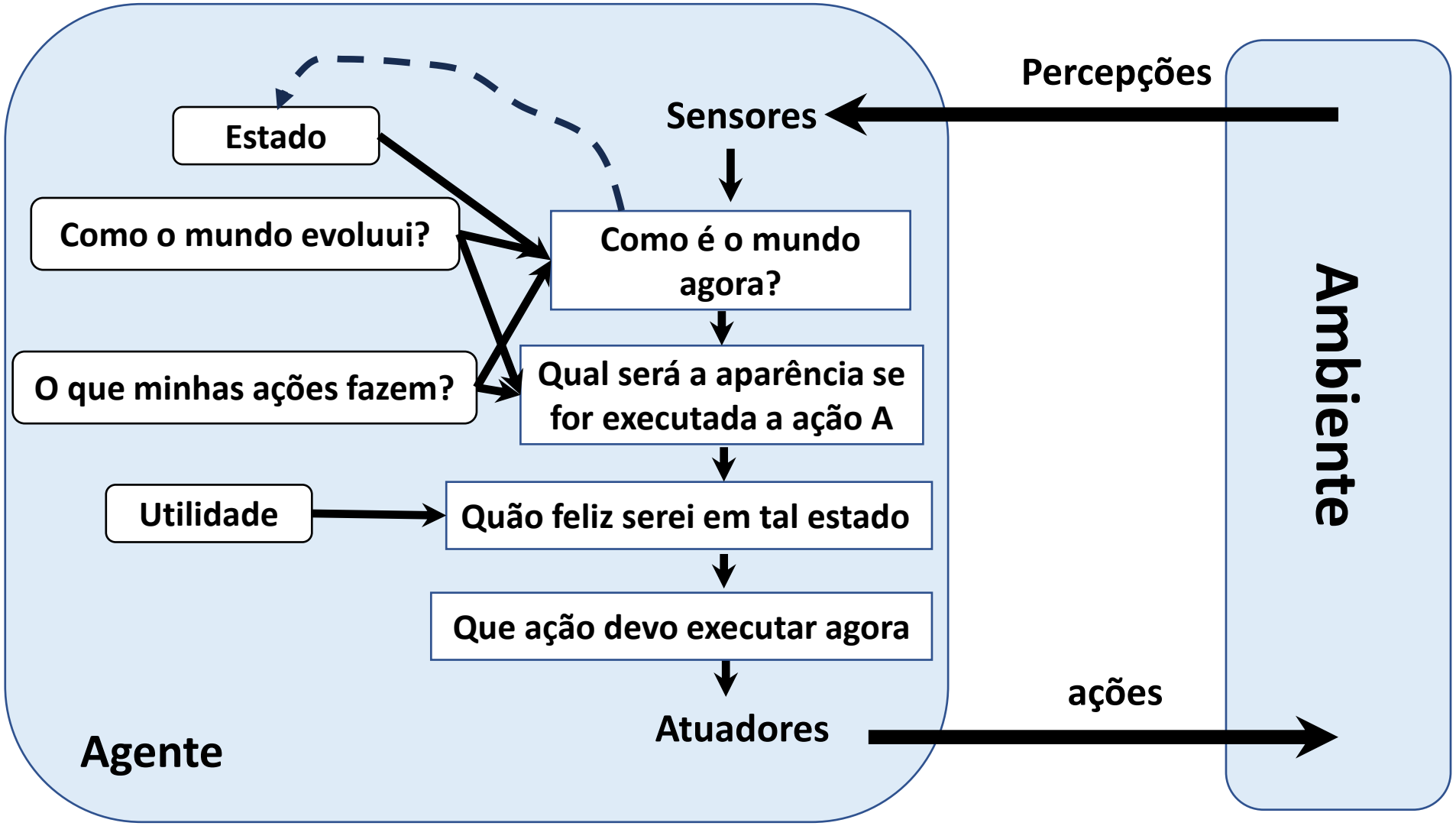
Agentes Baseados em Utilidade

- **Agente baseado em modelo e utilidade** usa um modelo do mundo, juntamente com uma função de utilidade que **mede suas preferências entre os estados do mundo**.

- **Em seguida, escolhe a ação que leva à melhor utilidade esperada**, onde a utilidade esperada é calculada pela média de todos os estados de resultado possíveis, ponderada pela probabilidade do resultado.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Utilidade



Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Utilidade – Função Utilidade

- **Utilidade (U)** é uma função que atribui um **valor real** a estados (ou resultados) do mundo:
  - U(s) = quão desejável é estar no estado s
  - ou U(s, a) / U(resultado) = utilidade do resultado após uma ação

- Ela permite representar **preferências e compromissos**, por exemplo:
  - “Quero alta precisão, mas não a qualquer custo computacional.”
  - “Prefiro uma ação segura (menor risco), mesmo que não seja a mais rápida.”
  - “Aceito perder um pouco de desempenho se reduzir vieses/erros graves.”

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Utilidade – Função Utilidade

- Na prática, utilidade costuma combinar fatores (com pesos), por exemplo:

$$U(s) = w_1 \cdot qualidade(s) - w_2 \cdot custo(s) - w_3 \cdot risco(s)$$

- Isso é o coração do agente baseado em utilidade: **otimização multi-critério** resumida em um número.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Utilidade – Diferença entre Agente baseado em Objetivo

- **Baseado em objetivo:** “chegar ao estado meta” (ok/não ok)
- **Baseado em utilidade:** “chegar ao melhor estado possível” (gradiente de qualidade), aceitando *trade-offs* (compensações).

Exemplo rápido:

- **Objetivo**: “classificar corretamente”
- **Utilidade**: “maximizar acurácia **e** minimizar latência **e** reduzir risco de erro grave”

O agente pode preferir um modelo um pouco menos acurado, mas muito mais rápido e estável — se isso maximizar U.

Agentes Inteligentes

Agentes Baseados em Utilidade – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro**

O agente pode escolher entre ações como:

- normalização leve vs agressiva
- usar modelo “rápido” vs “robusto”
- pedir reavaliação de ironia quando confiança for baixa
- executar NER e relações discursivas só se o ganho esperado compensar o custo

Uma utilidade plausível poderia ser:

$$U = 0{,}45 \cdot F1_{arg} + 0{,}25 \cdot F1_{postura} + 0{,}15 \cdot F1_{ironia} - 0{,}10 \cdot lat\hat{e}ncia - 0{,}05 \cdot custo$$

- Assim o agente escolhe ações que equilibram qualidade e recursos.

Bibliografia

BÁSICA:

- AGGARWAL, Charu C. **Artificial Intelligence: A Textbook**. New York: Springer: 2021.
- CHOLLET, François. **Deep Learning with Python, 2ed.** Shelter Island: Manning, 2021.
- GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems**, 2 ed**.** Sebastopol: O'Reilly, 2019.

COMPLEMENTAR:

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua, COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.
- RASCHKA, Sebastian; MIRJALILI, Vahid. **Python Machine Learning**. 3 ed. Birmingham: Packt, 2017.
- RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3 ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.
- TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. **Introduction to Data Mining**. 2 ed. Upper Saddle River: Pearson, 2018.
- VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook**. Sebastopol: O'Reilly, 2017.

ADICIONAIS:

- FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 2021.
- LUGER, George F. **Inteligência Artificial** - 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial: Uma Abordagem Moderna** - 4ª. Ed. GEN LTC, 2022.